LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 7-9
“STRUCT & ARRAY”

DISUSUN OLEH:

AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI

109082500012

S1 IF-13-02

DOSEN:

WAHYU ANDI SAPUTRA, S.PD., M.ENG.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

DASAR TEORI

Secara fundamental dalam ilmu komputer, **Array** (atau larik) adalah struktur data linier yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen data yang memiliki tipe yang sama.

Sebagai mahasiswa yang sedang mendalami pemrograman dan arsitektur sistem, memahami array dari sudut pandang bagaimana memori bekerja akan sangat membantu, terutama untuk persiapan *live coding* atau ujian.

Berikut adalah pilar dasar teori dari sebuah struktur data Array:

1. Alokasi Memori Berdekatan (*Contiguous Memory*)

Ini adalah karakteristik paling krusial dari sebuah array. Saat sebuah array dideklarasikan, sistem operasi akan memesan satu blok memori (RAM) yang saling berjejeran secara fisik.

- Jika sebuah elemen integer (biasanya 4 byte) disimpan di alamat memori 0x100, maka elemen indeks berikutnya **pasti** berada tepat di sebelahnya, yaitu di 0x104, lalu 0x108, dan seterusnya.

2. Tipe Data Seragam (*Homogen*)

Semua elemen di dalam satu array harus memiliki tipe data yang sama (misalnya, kumpulan int semua, string semua, atau struct semua).

- Keseragaman inilah yang memungkinkan CPU melompat ke elemen mana pun secara instan menggunakan rumus matematika sederhana: Alamat Elemen = Alamat Awal + (Indeks * Ukuran Tipe Data)

3. Akses Melalui Indeks (*Zero-Based Indexing*)

Untuk membaca atau memodifikasi data, array menggunakan indeks yang (pada hampir semua bahasa pemrograman modern) dimulai dari angka 0. Indeks ini pada dasarnya adalah representasi dari jarak atau *offset* dari elemen pertama.

4. Kapasitas Tetap (*Statis*)

Secara teori murni, saat sebuah array dibuat, jumlah maksimal elemen yang bisa ditampungnya sudah dikunci dan tidak bisa diubah (*fixed-size*) selama program berjalan.

- Jika Anda memesan array dengan kapasitas 100, lalu ingin memasukkan elemen ke-101, program akan mengalami *error* (seperti *Index Out of Bounds*).

SOAL LATIHAN

1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
func akar(x float64) float64 {
    return math.Sqrt(x)
}
func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return akar((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
}
func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    in1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    in2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output:

```
PS D:\golang\tugas7-9> go run 1.go
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS D:\golang\tugas7-9> go run 1.go
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS D:\golang\tugas7-9> go run 1.go
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS D:\golang\tugas7-9> go run 1.go
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS D:\golang\tugas7-9>
```

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah koordinat sembarang terhadap 2 buah lingkaran yang berbeda, apakah titik tersebut berada di dalam salah satu lingkarang, di dalam keduanya, atau diluar keduanya.

Program akan membaca inputan user yang tersiri dari titik pusat (x, y) dan radius runtuk lingkaran 1, kemudian 2, danterakhir Adalah koor dinat titik sembarang yang akan di uji posisisnya.

2. Latihan2

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)
func main() {
    var arr [100]int
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen array: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d bilangan: \n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
```

```
    var x int
    fmt.Print("Masukkan nilai X: ")
    fmt.Scan(&x)

    var idx int
    fmt.Print("Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    var cari int
    fmt.Print("Masukkan angka yang ingin dicari
frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&cari)
    fmt.Println("\n====HASIL ====")
    fmt.Print("Seluruh isi array\t\t: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Print("Elemen indeks ganjil\t\t: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Print("Elemen indeks genap\t\t: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d\t: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if x != 0 && i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()
    fmt.Printf("Array setelah indeks %d dihapus\t: ",
idx)
    if idx >= 0 && idx < n {
        for i := idx; i < n-1; i++ {
            arr[i] = arr[i+1]
        }
        n--
    }
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    var sum int
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arr[i]
    }
```

```go
    rata := float64(sum) / float64(n)
    fmt.Printf("Rata-rata\t\t\t: %.2f\n", rata)
    var vars float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        vars += math.Pow(float64(arr[i])-rata, 2)
    }
    sd := math.Sqrt(vars / float64(n))
    fmt.Printf("Standar deviasi\t\t: %.2f\n", sd)
    var frek int
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cari {
            frek++
        }
    }
    fmt.Printf("Frekuensi angka %d\t\t: %d kali\n", cari,
frek)
}
```

Output:

```
PS D:\golang\tugas7-9> go run 2.go
Masukkan jumlah elemen array: 5
Masukkan 5 bilangan:
10 15 20 20 30
Masukkan nilai X: 2
Masukkan indeks yang ingin dihapus: 1
Masukkan angka yang ingin dicari frekuensinya: 20

====HASIL ====
Seluruh isi array                : 10 15 20 20 30
Elemen indeks ganjil             : 15 20
Elemen indeks genap              : 10 20 30
Elemen indeks kelipatan 2        : 10 20 30
Array setelah indeks 1 dihapus   : 10 20 20 30
Rata-rata                        : 20.00
Standar deviasi          : 7.07
Frekuensi angka 20               : 2 kali
PS D:\golang\tugas7-9>
```

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk memanipulasi dan menganalisis sekumpulan bilangan bulat di dalam sebuah struktur data array statis.

1. Input: Membaca dan menyimpan sejumlah N bilangan bulat ke dalam array.
2. Tampil & Filter: Mencetak isi array secara utuh, serta memfilter elemen khusus berdasarkan indeksnya (ganjil, genap, atau kelipatan X).
3. Hapus Elemen: Menghapus elemen pada indeks tertentu dengan cara menggeser (menimpa) elemen di sebelah kanannya ke arah kiri, lalu mengurangi total kapasitas (N).
4. Statistik: Menghitung rata-rata dan standar deviasi (simpangan baku) dari sisa elemen di dalam array.
5. Frekuensi: Menghitung berapa kali sebuah angka spesifik muncul di dalam array.

3. Latihan3

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
)
func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int
    var pemenang [100]string
    var n int

    fmt.Scan(&klubA)
    fmt.Scan(&klubB)

    for {
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }
        if skorA > skorB {
            pemenang[n] = klubA
        } else if skorB > skorA {
            pemenang[n] = klubB
        } else {
            pemenang[n] = "Draw"
        }
        n++
    }
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Hasil %d: %s\n", i+1, pemenang[i])
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
PS D:\golang\tugas7-9> go run 3.go
MU
Inter
2 0
1 2
2 2
0 1
3 2
1 0
5 2
2 3
-1 2
Hasil 1: MU
Hasil 2: Inter
Hasil 3: Draw
Hasil 4: Inter
Hasil 5: MU
Hasil 6: MU
Hasil 7: MU
Hasil 8: Inter
Pertandingan selesai
PS D:\golang\tugas7-9>
```

Deskripsi Program:
program ini digunakan untuk mencatat dan merekap hasil dari serangkaian pertandingan bola antara 2 klub. Intinya program ini bakal terus terusan mencatat nama klub yang menang ke dalam sebuah daftar tiap kali user memasukan skor, dan baru berhenti jika user memasukan skor/angka minus.

4. Latihan4

Source Code:

```go
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input string
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scan(&input)
        if input == "." {
            break
        }
        (*t)[*n] = []rune(input)[0]
        *n++
```

```
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := (*t)[i]
        (*t)[i] = (*t)[n-1-i]
        (*t)[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var salinan tabel = t
    balikanArray(&salinan, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != salinan[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    fmt.Print("Teks: ")
    cetakArray(tab, m)

    var asli tabel = tab

    balikanArray(&tab, m)
    fmt.Print("Reverse teks ")
    cetakArray(tab, m)

    fmt.Printf("Palindrom ? %t\n", palindrom(asli, m))
}
```

Output:

```
PS D:\golang\tugas7-9> go run 4.go
M A K A N .
Teks: MAKAN
Reverse teks NAKAM
Palindrom ? false
PS D:\golang\tugas7-9> go run 4.go
K I C A U .
Teks: KICAU
Reverse teks UACIK
Palindrom ? false
PS D:\golang\tugas7-9> go run 4.go
M A L A M .
Teks: MALAM
Reverse teks MALAM
Palindrom ? true
PS D:\golang\tugas7-9>
```

Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk membalikan urutan karakter teks dan mendeteksi apakah teks tersebut merupakan palindrom (kata yang dibaca dibaca sama persis dari depan maupun belakang, contoh kata “KATAK” jika di balik maka kata tersebut akan menjadi”KATAK” lagi)

DAFTAR PUSTAKA